西安莲湖西南二环立交交通优化工程项目“4•28”一般起重伤害事故调查报告

发布时间：2025-07-11 09:49 来源：应急管理局

2025年4月28日6时14分，莲湖区土门十字的西南二环立交交通优化工程项目施工现场，2名工人在进行桥梁吊装拆除作业时箱梁失稳，1名工人被钢丝绳吊索弹飞后坠落死亡，直接经济损失约176万元。

事故发生后，市应急管理局、市住建局、公安莲湖分局、莲湖区政府等单位有关负责同志立即赶赴现场，指导应急处置工作并召开现场会议，对善后处置、舆情管控、隐患排查等工作作出安排部署。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年4月30日，市政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、莲湖区政府等单位组成的西安市人民政府“4·28”事故调查组（以下简称调查组），并邀请市纪委监委派员参加，同时聘请相关专家参与事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调取视频、查阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，提出了改进和防范措施建议。

经调查认定，西安莲湖西南二环立交交通优化工程项目“4·28”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

西南二环立交交通优化工程项目于2024年10月15日开始施工，项目南起南二环与桃园南路交叉口，北至西二环与大庆路交叉口，全长3.49KM。主要施工内容为：南二环两段主线落地段改造为高架桥，与现状高架桥衔接；补齐高架桥毗邻匝道；西二环主线路由双向4车道提升至双向6车道等地面交通组织优化施工。

（二）相关单位情况

1.施工单位：陕西建工某公司（以下简称总包单位），经营范围：土木工程建设项目总承包，市政、路桥等施工等。

2.专业分包单位：陕西秦陵建筑工程有限公司（以下简称秦陵公司），经营范围：建筑工程，桥梁工程，水、电、暖设备安装工程，市政公用工程等。

3.监理单位：永明项目管理有限公司（以下简称永明监理公司），经营范围：建设工程监理、公路工程监理、市政设施管理等。

（三）事故发生经过

2025年4月27日19时许，秦陵公司切割班组班组长王某带领班组王某震、王某刚、谭某龙、陈某勋4名人员到达第45孔桥梁进行拆除作业（由南至北方向），其中：王某负责在桥梁下面进行盯控；组员谭某龙和陈某勋各自使用遥控器操纵绳锯进行切割作业，并负责在桥梁下绑扎钢丝绳吊索；副班组长王某震携带对讲机进行指挥，并和组员王某刚在桥面上负责给绳锯浇水降温以及挂钢丝绳吊索（王某震、王某刚均未取得特种作业资格证书、未佩戴安全带）。

4月27日23时许，秦陵公司谷某波驾驶130吨轮胎式汽车吊（以下简称吊车）到达现场配合桥梁吊装工作。随后，切割班组开始进行桥梁（箱梁）切割，28日1时许，开始进行吊装作业。

6时02分，开始北侧西面最后一块箱梁吊装准备工作。6时13分00秒，谭某龙和陈某勋完成梁体钢丝绳吊索兜底并系挂吊车主钩。王某震和王某刚在梁体上面对钢丝绳吊索进行分绳，保障钢丝绳吊索吃力后梁体的稳固。

6时13分45秒，1条钢丝绳吊索位于箱梁南端3.05米孔位处后，王某震和王某刚合力欲将另外1条钢丝绳吊索分至箱梁东北端1.65米孔位处。

6时14分00秒，王某刚拉住东北侧钢丝绳吊索至箱梁北端约2.6米处后，下蹲身体并保持稳定，王某震走到箱梁西南侧对钢丝绳吊索进行分绳。

6时14分12秒，王某震在分绳过程中，吊钩有起升动作，西南侧钢丝绳吊索带动箱梁向东水平移动，箱梁水平移动时千斤顶倾倒。

6时14分14秒，王某刚下意识的抱紧东北侧钢丝绳吊索防坠，王某震立即向箱梁北侧梁端墩台跑动躲避伤害。

6时14分17秒，箱梁继续下落，另外3根钢丝绳吊索瞬间从松弛状态转变为受力紧绷状态，王某刚被吊索绷紧的冲击力弹飞并坠至北侧桥下。

（四）事故现场情况

1.涉事桥梁基本情况

涉事桥梁为西南二环立交交通优化工程总承包项目既有主线桥左幅第45孔拟拆除桥梁，该桥梁设计由3片30m长预应力钢筋混凝土预制箱梁（左边梁+中梁+右边梁）+支座+防撞护栏+桥面铺装组成，箱梁高1.6m、底宽均为0.9m，左、右边梁顶宽2.7m，中梁顶宽3m（顶宽含湿接缝），3片箱梁通过后浇钢筋混凝土湿接缝连接形成稳定桥面。

涉事箱梁位于45孔第3段（北端），梁顶高度约6.98m，长约8.6m，重量约35.82吨，梁顶吊装作业面未见有效的预防高处坠落的安全技术措施。

箱梁下方临时支撑体系采用321型贝雷梁，两片一组、上下三层、顺箱梁纵向搭设，高约4.5m、宽约0.9m、长约3m；贝雷梁支架顶部布置4套千斤顶+枕木+工字钢的组合结构作为临时支座，高约0.9m；支架基础采用双层枕木，高约0.3米；整个支撑体系总高度约5.7米，为独立架体，高宽比约为6.3。

2.桥梁拆除施工工艺

2025年3月，秦陵公司编制了《西南二环立交交通优化工程总承包既有桥梁拆除专项施工方案》（以下简称拆除专项方案），并按要求经总承包单位技术负责人审核、总监理工程师审查及专家论证。

《拆除专项方案》要求的施工方法与实际施工情况如下：

（1）切割分段梁体长度、重量不符。按照拆除专项方案内容，应将30m预制箱梁切割分为5段，每段长约6m，重量不超过26.3吨。但实际事故梁分段长度8.6m，重量约35.82吨，长度和重量分别增加约43.3%、36.1%，造成分绳和起吊难度进一步增大。

（2）箱梁吊孔数量不够、位置不对称、约束能力不足。按照拆除专项方案内容，应在距离箱梁端1m处设置直径为150mm吊孔，两端共4个。但实际箱梁吊孔为翼缘板边切割的不规则槽口，梁体东侧沿纵向切割了3个，西侧沿纵向仅在靠南部位切割了1个。槽口具体位置为东侧1个距北侧梁端1.65米、1个距南侧梁端3.05米、1个距南侧梁端1.75米，西侧仅1个距南侧梁端约2米（竖向未贯穿翼缘板边）。箱梁可供起吊使用的槽口共3个，西侧少1个、东侧多1个。

（3）箱梁底部临时支撑体系稳定性不够。按照拆除专项方案内容，箱梁支架搭设临时支撑基础处理方式应为铺设2厘米厚钢板，支架采用321型贝雷梁、两片一组，在横桥向满铺梁底；支架顶采用枕木满铺，再利用千斤顶进行支撑与梁体密贴。但实际采用的临时支撑体系为独立架体，高宽比约为6.3，架体顶部仅依靠4套千斤顶+枕木+工字钢的组合结构作为临时支座与梁底顶紧，

虽具备竖向约束的能力，但未充分考虑拆除工况下箱梁约束条件的动态变化，无法承受吊钩起升时西南侧吊索对梁体产生的水平施工荷载，在受吊索绷紧力瞬间箱梁破坏原有平衡状态，致使箱梁失稳、支撑体系因稳定性不够而倾覆。

3.其他情况

经对吊车进行核查，该车制造许可证、产品合格证书、质量监督合格报告等资料及司机驾驶证、操作证均无异常。钢丝绳吊索未出现断丝、断绳等情况。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况

王某刚，为秦陵公司西南二环立交交通优化工程总承包建设工程桥梁拆除专业切割班组工人，于此次事故中死亡。

2.直接经济损失情况

此次事故直接经济损失约176万元（不含事故罚款）。

二、事故信息接报及响应情况

（一）事故信息接报及善后处置情况

2025年4月28日6时15分，秦陵公司切割班工人陈某勋拨打120急救电话，6时19分许，副班组长王某震向公司项目负责人李某民电话报告事故情况。6时25分许，120救护车到达现场，急救人员对王某刚进行抢救并送往西安医学院第一附属医院进行救治。6时57分，120救护人员拨打110报警电话。7时21分，项目西二环生产经理曹某在现场巡查时发现桥梁垮塌，向秦陵公司李某民了解到事故情况并向项目书记刘某智汇报。7时45分许，刘某智、曹某和李某民一同前往医院，在前往医院途中曹某向项目负责人员某斌报告事故情况。8时许，公安莲湖分局土门派出所民警到达医院，曹某主动向民警报告了事故情况。之后，公安莲湖分局向莲湖区政府上报了事故情况。8时13分，王某刚经医院宣布临床死亡。9时10分许，公安莲湖分局、市区两级住建部门和莲湖区相关部门陆续到达事发现场，员某斌报告了事故情况。经调取视频、现场勘察，公安部门排除了刑事案件可能。

4月29日，秦陵公司与死者家属签订了赔偿协议，善后工作结束。

（二）事故应急处置评估情况

该起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；事故报告及时；整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

由于吊孔存在缺陷，分绳和起吊难度增大，加之吊车司机违规进行吊钩起升动作，引发箱梁失稳、临时支撑体系倾覆、箱梁倾落，最终造成未佩戴安全带的司索工被钢丝绳吊索瞬间受力绷紧的冲击力弹飞并坠至桥下。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.秦陵公司，作为桥梁拆除专业分包单位，人员三级安全培训教育不到位，存在未经安全生产教育培训合格即上岗作业的情况;安全技术交底不到位，未对桥梁拆除作业人员进行施工方案和安全技术交底，导致作业人员违反桥梁拆除专项施工方案进行拆除吊装作业；现场管理不到位，事故发生时吊装作业未经审批，且信号司索工无证上岗；隐患排查治理不扎实，未建立隐患排查整治台账，未有效辨识作业现场安全工作环境，高处作业人员未采取防坠防护措施。

2.总包单位，安全生产主体责任落实不力，安全生产培训教育流于形式，新进场人员培训时长不足2小时，考试环节敷衍应付、评判标准不一；安全技术交底不到位，4月27日向秦陵公司下达整改通知单（编号某EH-4-005），未按照通知单内容对作业人员重新进行安全技术交底；现场管控不到位，未按照要求落实桥梁拆除吊装作业全程旁站；未能及时发现秦陵公司未经审批开展吊装作业、指挥人员无证上岗、高处作业人员未采取防坠防护措施的行为；隐患排查治理不到位，2025年以来共检查发现重大隐患2项，但未按规定制定整改方案并落实复查，且未向行业主管部门报告。4月份以来，检查发现一般隐患34项，均无整改复查印证资料。4月27日，该单位收到永明监理公司通知单（编号035）后，未按要求停止全线桥梁拆除施工作业。

3.永明监理公司，作为监理单位，2025年4月27日7时32分在微信群下达停工整改的指令，11时许，向项目送达监理通知单的纸质文件。15时30分，该单位监理人员对事发区域进行了巡查，发现秦陵公司正在整改，28日0时30分许，该单位监理人员再次对事发区域进行了巡查，巡查时秦陵公司未进行吊装作业。经调查，该单位履行了监理职责。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追责人员（1人）

王某刚，男，秦陵公司西南二环立交交通优化工程总承包建设工程桥梁拆除专业切割班组工人，在未取得特种作业证的情况下进行司索作业，高处作业时未有效辨识作业现场安全工作环境，未采取有效防坠防护措施，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）对有关责任人员的处罚建议（4人）

1.晏某帅，男，秦陵公司法定代表人兼总经理，未有效落实主要负责人职责，对员工安全培训教育情况督促不力；未对项目现场隐患排查治理情况进行检查，对事故的发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项之规定，建议由市应急管理局

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定给予其相应的行政处罚。

2.李某民，男，秦陵公司西南二环立交交通优化工程总承包建设工程桥梁拆除专业项目现场负责人，新进人员存在未经安全生产教育培训合格即上岗作业的情况;未对桥梁拆除作业人员进行施工方案和安全技术交底，致使作业人员在桥梁拆除吊装时存在临时支撑体系不稳定、切割长度不足、吊孔数量不够的情况；隐患排查治理不扎实，未有效辨识作业现场安全工作环境，未及时发现并制止作业人员违反施工方案进行拆除吊装施工、高处作业未采取防坠措施、吊车指挥人员无证作业的行为。对上述问题负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项、第六项的规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予其相应的行政处罚。

3.员某斌，男，中共党员，总包单位西南二环立交交通优化工程项目实际负责人，未有效督促落实进场人员的安全生产培训教育计划，未督促人员落实安全技术交底工作，对桥梁拆除作业人员交底未做到全覆盖；未有效落实事故隐患排查治理工作，没有及时发现并消除施工现场存在的事故隐患，未督促落实永明监理公司下达的停工整改通知书的要求。对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定给予其相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

4.曹某强，男，中共党员，总包单位西南二环立交交通优化工程项目安全监督部部长，未有效落实进场人员的安全生产培训教育工作；未督促落实项目安全生产整改措施，事故发生时，未安排人员对秦陵公司桥梁吊装拆除作业进行全程旁站，未及时发现并制止作业人员违反施工方案进行拆除吊装施工、高处作业未采取防坠措施、吊车指挥人员无证作业的行为。对上述问题负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项的规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予其相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议（2家）

1.秦陵公司，作为桥梁拆除专业分包单位，隐患排查治理不扎实，未建立隐患排查整治台账；存在未经安全生产教育培训合格即上岗作业的情况；现场管控不到位、风险辨识不足，未按照施工方案组织拆除吊装作业，高处作业人员未采取防坠防护措施且指挥人员无证上岗。对此次事故的发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十五条的规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，给予其相应的行政处罚。

2.总包单位，未依法履行安全生产主体责任。安全生产培训教育不到位、时长不足且未如实记录；安全技术交底未做到全覆盖，未按照整改通知单要求对作业人员重新进行安全技术交底；未有效落实事故隐患排查治理工作，未及时采取技术、管理措施消除事故隐患；未按照要求落实桥梁拆除吊装作业全程旁站，对此次事故的发生负有责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款、第四十一条第二款、第四十三条的规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，给予其相应的行政处罚。

（四）建议企业内部处理人员（7人）

1.王某，男，秦陵公司西南二环立交交通优化工程总承包建设工程桥梁拆除专业切割班组班组长，组织切割吊装作业时，未按照方案顺序实施；对现场作业人员未采取防护措施进行施工的情况失管。建议由秦陵公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

2.王某震，男，秦陵公司西南二环立交交通优化工程总承包建设工程桥梁拆除专业切割班组副班组长，安全意识淡薄，在未取得吊车指挥资格证的情况下指挥吊车进行吊装作业且作业时未采取防坠防护措施。建议由秦陵公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

3.谷某波，男，秦陵公司西南二环立交交通优化工程总承包建设工程桥梁拆除专业吊车司机，在作业人员进行分绳时违规进行吊钩起升动作。建议由秦陵公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

4.张某，男，总包单位西南二环立交交通优化工程项目技术部长，监督安全技术交底工作不力，对桥梁拆除作业人员交底未做到全覆盖；未按照整改通知单（编号某EH-4-005）要求落实对作业人员重新安全技术交底。建议由总包单位依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

5.张某江，男，总包单位西南二环立交交通优化工程项目西二环区段安全主管，日常巡查检查不力，对于检查中发现的问题，未形成复查闭环。建议由总包单位依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

6.曹某，男，中共党员，总包单位西南二环立交交通优化工程项目西二环区段生产经理，未及时发现并制止作业人员违反施工方案进行拆除吊装施工、高处作业未采取防坠措施、吊车指挥人员无证作业的行为。建议由总包单位依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

7.刘某涛，男，总包单位西南二环立交交通优化工程项目工程部部长，未督促项目施工员落实吊装作业的旁站工作。建议由总包单位依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

（五）其他处理

调查中发现，该项目的备案项目经理为马某哲，而实际负责人员某斌履行项目经理职责，未按要求履行人员变更备案手续，建议由市住建局作进一步调查处理。

五、事故改进和防范措施建议

（一）秦陵公司，要深刻汲取事故教训，加强全员安全生产责任制，督促项目管理人员履行安全生产职责，结合岗位实际认真组织安全技术、施工方案交底，严格按照方案施工作业；要加强对新进场员工的安全培训教育，未经教育和培训合格的从业人员不得上岗作业；严格吊装作业审批制度，坚决禁止无证上岗作业行为；建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，结合人员实际分工，加强风险识别管控工作，督促作业人员正确佩戴并使用安全防护用品，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（二）总包单位，要举一反三，认真开展事故警示教育工作，加强施工现场安全管控，加大对分包单位的管理。严格落实特种作业审批、人员持证上岗审查等环节，认真执行动火、吊装等危险作业旁站监督，及时制止违章作业、冒险作业行为。认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，强化隐患整改、停工整改执行力度，坚决杜绝走过场，对发现的问题隐患要做好整改闭环。强化现场作业人员三级安全培训教育，确保达到规定时长，严把考试环节，严格评判标准，未经培训合格的人员不得上岗作业。做好专项施工方案、人员安全技术交底工作，切实提高从业人员安全风险意识和操作技能。